Ausenco REVISIÓN AUSENCO

Código Interno: 108182-MQ-P7001-90902-024

☐ VALIDADO ☐ OBSERVADO

☒ INFORMATIVO ☐ ANULADO

Revisado por: _____ Fecha: _____

Firma: _____

Control Documentario
Recepcionado por: Lois Arce Fecha: 21/05/26 Hora: 08:37

PROYECTO: 25023

TAILINGS STORAGE FACILITIES PHASE IX

ETAPA: CONSTRUCCION - 105

4620003289

CRECIMIENTO PRESA DE RELAVES COTA 4180 - MOVIMIENTO DE TIERRAS Y MANEJO DE AGUAS TSF SIDEHILL

PROCEDIMIENTO OPERATIVO PANEL TEST DE COLOCACIÓN DE CONCRETO ASFÁLTICO EN CALIENTE CON ESPARCIDORA Y PAVIJET (E=0.30m)

105-25023-4620003289-PRO-430-Q-0041

APROBADO

COMPAÑIA MINERA ANTAMINA S.A.
VICE PRESIDENCIA DE PORTAFOLIO DE PROYECTOS

ACCION INDICADA:

1 LEVANTAR COMENTARIOS, EMITIR EN SIGUIENTE REVISION
2 LEVANTAR COMENTARIOS, EMITIR EN REVISION FINAL
3 SIN COMENTARIOS, EMITIR EN REVISION FINAL
X FIRMADO PARA ESTUDIO / CONSTRUCCION / FABRICACIÓN
5 DOCUMENTO / PLANO INFORMADO
6 NO ACEPTADO CORREGIR Y EMITIR NUEVAMENTE
7 RECHAZADO

TAG DE EQUIPO:
CODIGO VENDOR:

La revisión efectuada por Compañía Minera Antamina S.A. tiene por finalidad verificar el cumplimiento general del alcance contractual y los criterios de coordinación del proyecto. Dicha revisión no constituye aprobación técnica integral, ni libera al Contratista / Proveedor de su responsabilidad contractual total por la exactitud, suficiencia, integridad, cumplimiento normativo, seguridad, constructibilidad ni desempeño del diseño, cálculos, materiales, equipos o documentos emitidos.

REVISADO POR: Manuel Leon 22-05-26

FECHA / FIRMA | FECHA / FIRMA

Jefe y/o Senior de Disciplina: Imelda Chavez

Líder del Proyecto: Rodolfo Taboada / Juan Vega

Gerente de Ingeniería y/o Construcción: José Zavala APROBADO

Segundo Suarez Vilela
Coordinador CQA
VP Ingeniería & Proyectos
COMPAÑÍA MINERA ANTAMINA S.A.
24-05-2026

VP: Portafolio de proyectos
AFE: 25023

Rev.	Fecha	Descripción	Por	Revisado	Aprobado
0	20/05/2026	Emitido para construcción	Jefe de Calidad Alan Osver Castillo Arevalo	Residente de Obra Ricardo A. Echegaray Núñez	Gerente de Proyecto José M. Cabello Pacheco

"Toda la información contenida en este documento es confidencial y propiedad de Antamina. La copia o reproducción parcial o total de la misma, sin autorización previa queda prohibida".

CO - PE - 1PE333 - QA - PR - 005

Construcción	Perú	Movimiento de tierras y Manejo de agua TSF/SIDEHILL ejecución Fase IX 4180	Calidad	Procedimiento	Número Secuencial

PROCEDIMIENTO OPERATIVO PANEL TEST DE COLOCACIÓN DE CONCRETO ASFÁLTICO EN CALIENTE CON ESPARCIDORA Y PAVIJET (E=0.30m)

Propuesto por	Revisado por	Aprobado por
Jefe de Calidad	Residente de Obra	Gerente de Proyecto
		
Alan Castillo,20/05/2026	Ricardo Echegaray,20/05/2026	José Cabello, 20/05/2026

Nivel de seguridad:
Publico

Alcance:
FASE IX 4180 ANTAMINA

"Toda la información contenida en este documento es confidencial y propiedad de OHLA La copia o reproducción parcial o total de la misma, sin autorización previa queda prohibida".

Histórico de revisiones/Cuadro de control de cambios

Rev. 0	20/05/2026	Ninguna, redacción inicial del documento.

Documentación relacionada y aplicable

ISO 9001:2015	Sistema de Gestión de Calidad.
SGI-MG-01	Manual del Sistema de Gestión Integrada Seguridad, Medio Ambiente y Calidad.
CO-PE-1PE333-QA-PN-006 Rev.00	Plan de Calidad Concreto Asfáltico.
104-25023-MTE00420-ESP-430-C-0005 Rev.00	Especificaciones Técnicas “Concreto asfáltico”.
CO-PE-1PE333-QA-PP-023	Análisis granulométrico de agregados finos y gruesos ASTM C136/C136M–25, Materiales más finos que el tamiz 75-um (n.º 200) en agregados mediante lavado ASTM C117-23.
CO-PE-1PE333-QA-PP-019	Extracción cuantitativa de ligante asfáltico de mezclas asfálticas D2172 / D2172M – 24.
CO-PE-1PE333-QA-PP-032	Análisis mecánico de los agregados extraídos de mezclas ASFÁLTICAS ASTM D5444 – 24.
CO-PE-1PE333-QA-PR-022	Gravedad especifica máxima teórica y densidad de mezcla asfáltica ASTM D2041D2041M-19.
CO-PE-1PE333-QA-PP-033	Preparación de muestras de mezcla de asfalto empleando el aparato Marshall ASTM D6926-20 (1).
CO-PE-1PE333-QA-PP-034	Gravedad Específica Aparente Y La Densidad De Mezclas Asfálticas.
PE-1PE333-QA-PR-021	Determinación del porcentaje de vacíos de aire en mezclas asfálticas compactadas ASTM D3203-22 (002).
PE-1PE333-QA-PT-001	Medición de temperatura de mezclas asfálticas.

Definiciones

Cemento Asfáltico	El cemento asfáltico PEN 120/150 es un ligante bituminoso derivado del petróleo, de consistencia semisólida a temperatura ambiente, caracterizado por un grado de penetración entre 120 y 150.
Concreto Asfáltico	Mezcla procesada, compuesta por agregados gruesos y finos, material bituminoso.
Control de Calidad	Pruebas técnicas para comprobar la correcta ejecución de las diferentes etapas o fases de un trabajo con relación a las especificaciones técnicas o requisitos específicos establecidos.

“Toda la información contenida en este documento es confidencial y propiedad de OHLA La copia o reproducción parcial o total de la misma, sin autorización previa queda prohibida”.

Filler	Material proveniente por lo general de la caliza pulverizada, polvos de roca, cal hidratada, cemento Portland, y ciertos depósitos naturales de material fino.
Cota	Son cifras, líneas y símbolos utilizados en planos y dibujo técnico para indicar las medidas reales (largo, ancho, alto) de un objeto o las distancias entre puntos.

"Toda la información contenida en este documento es confidencial y propiedad de OHLA La copia o reproducción parcial o total de la misma, sin autorización previa queda prohibida".

Matriz del Conocimiento

CATEGORÍA	FUNCIONES
☐ Todas las categorías	☐ Todas las funciones
☐ Consejero Delegado	☐ Asesoría Jurídica
☐ Directores Generales	☐ Económico Financiera
☐ Dirección General	☐ Organización
☐ Director Corporativo	☐ RR. HH y SSGG
☐ Director	☐ Sistemas de Información
☐ Jefe Corporativo	☐ Soporte Corporativo
☒ Jefe de Calidad	☐ Soporte Técnico
☒ Técnico	☒ Línea/Producción
☐ Especialista	☐ Otros:……..
☐ Administrativo	
☐ Operario cualificado	

Responsable de distribución: Control Documentario

"Toda la información contenida en este documento es confidencial y propiedad de OHLA La copia o reproducción parcial o total de la misma, sin autorización previa queda prohibida".

ÍNDICE

1. OBJETIVO 7
2. ALCANCE 7
3. RESUMEN DEL PROCESO 7
4. ROLES, RESPONSABILIDADES Y FRECUENCIAS 9
5. CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD PREVIAS A LA ACTIVIDAD 12
6. CONSIDERACION DE MEDIO AMBIENTE -DISPOSICION DE RESIDUOS 12
7. EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y MATERIALES 13
8. PROCEDIMIENTO 13
9. PROCESO CONSTRUCTIVO 14
10. VERIFICACIÓN Y CONTROLES DE CALIDAD 21
11. FORMATOS RELACIONADOS 22
12. ANEXOS 23

"Toda la información contenida en este documento es confidencial y propiedad de OHLA La copia o reproducción parcial o total de la misma, sin autorización previa queda prohibida".

1. OBJETIVO

El presente procedimiento es aplicable a todo el personal de OHLA, cuyo objetivo es establecer los criterios de inspección y control de calidad aplicable al panel test del material de concreto asfáltico (CA) a ser usado como núcleo de 1 m de ancho y 0.30 m de espesor compactado.

El presente procedimiento tiene por objeto establecer la sistemática de OHLA, así como el proceso constructivo y las acciones de control de calidad aplicables a la ejecución de la colocación y compactación del concreto asfáltico, para la construcción del proyecto “Movimiento de Tierras y Manejo de Aguas TSF Sidehill – Ejecución Fase IX 4180”.

Este procedimiento se desarrolla en concordancia con la Especificación Técnica Asphalt Concrete / Concreto Asfáltico 104-25023-MTE00420-ESP-430-C-0005, específicamente lo indicado en el ítem 6.2, referido a los ensayos de producción y colocación en sitio, considerando los siguientes aspectos:

- Definición del espesor de la capa a compactar.
- Control de la velocidad de colocación de la mezcla asfáltica.
- Control de la velocidad de compactación de la mezcla asfáltica.
- Selección del equipo de compactación idóneo, incluyendo el número de pasadas, tipo de compactación (estática o vibratoria) y demás parámetros operativos.
- Control de la temperatura de la mezcla asfáltica en cada etapa del proceso (producción, transporte, colocación y compactación).
- Cumplimiento de lo establecido en los ítems 3.0 al 7.0 de la presente Especificación Técnica.
- Evaluación del rendimiento del equipo y del personal involucrado.

El presente procedimiento operativo de panel test mostrará los equipos, personal y los recursos necesarios para el desarrollo de esta actividad. Así como los controles en cada etapa del proceso constructivo, verificando la calidad de la mezcla de CA (contenido de asfalto, gradación de la mezcla, contenido de vacíos, temperatura, densidad de compactación, y permeabilidad del material).

2. ALCANCE

Aplicables a la colocación de concreto asfáltico del panel test en los Diques Auxiliares (Huacaccocha 1 y 2, Presa Polishing Pond y Dique Corredor), dentro del Proyecto **“MOVIMIENTO DE TIERRAS Y MANEJO DE AGUAS TSF SIDEHILL – EJECUCIÓN FASE IX 4180”,** contratado por la compañía minera Antamina S.A.

3. RESUMEN DEL PROCESO

El concreto asfáltico para la ejecución del panel test del núcleo (1 m de ancho y 0.30 m de espesor compactado) será producido por OHLA desde su Planta de Asfalto Discontinua Instalada en la

“Toda la información contenida en este documento es confidencial y propiedad de OHLA La copia o reproducción parcial o total de la misma, sin autorización previa queda prohibida”.

zona Botadero Este hacia la cancha de prueba donde se determinarán los parámetros que se detallan a continuación.

3.1. Producción y Transporte de la Mezcla

La mezcla debe ser densa y rica en asfalto (optimo contenido de asfalto +/- 0.3%) para asegurar una permeabilidad y rigidez acorde a las especificaciones técnicas.

3.1.1. Producción en Planta: Se monitorea estrictamente la granulometría de los agregados y el contenido de asfalto. El control de vacíos en planta debe alinearse con el diseño aprobado para predecir el comportamiento en campo.

3.1.2. Control de Temperatura: La mezcla se producirá de acuerdo con la carta de viscosidad del proveedor del cemento asfaltico.

3.1.3. Transporte: Se realizará en camiones con tolvas aisladas y protegidas por lonas para minimizar la pérdida de calor, verificando la temperatura tanto a la salida de la planta como a la llegada al sitio de colocación.

3.2. Colocación y Compactación (Panel de 3 Capas)

El panel test se ejecuta en un área de dimensiones específicas para simular las condiciones reales de confinamiento del núcleo.

3.2.1. Extendido: Se realiza en 3 capas sucesivas. Cada capa debe tener un espesor controlado de 30cm y ser colocada de forma que las juntas sean mínimas**.**

3.2.2. Compactación: Se utilizarán rodillos lisos, eventualmente con vibración controlada. El objetivo principal es alcanzar un contenido de vacíos inferior al 3%, lo cual define la impermeabilidad del núcleo.

3.2.3. Control de Campo: Se registran las temperaturas de extendido y compactación inicial y final para asegurar que el material sea trabajable y logre la densidad deseada.

3.3. Evaluación Post-Ejecución (Ensayos Especiales)

Una vez enfriada la mezcla, se procede con la fase de verificación destructiva y de laboratorio.

3.3.1. Extracción de Núcleos (Testigos): Se obtienen muestras cilíndricas mediante taladros saca-núcleos para verificar principalmente el contenido de vacíos y lo establecido en las especificaciones técnicas.

3.3.2. Ensayo de Permeabilidad: A testigos extraídos del panel test, se realizarán pruebas en laboratorio especializado para confirmar que el coeficiente de permeabilidad sea extremadamente bajo.

"Toda la información contenida en este documento es confidencial y propiedad de OHLA La copia o reproducción parcial o total de la misma, sin autorización previa queda prohibida".

3.3.3. Ensayo Triaxial: Es vital para evaluar la resistencia al corte y, sobre todo, la capacidad de deformación (ductilidad) del núcleo bajo los movimientos verticales y horizontales del dique, asegurando que no se agriete ante asentamientos diferenciales. Se ejecutará a testigos extraídos del panel test.

Todos los parámetros y características que permitirán ejecutar el panel test estarán en total cumplimiento de las especificaciones técnicas: ESPECIFICACIÓN TÉCNICA ASPHALT CONCRETE / CONCRETO ASFÁLTICO 104-25023-MTE00420-ESP-430-C-0005.

4. ROLES, RESPONSABILIDADES Y FRECUENCIAS

Para poder iniciar y llevar a cabo las actividades del panel test de colocación de concreto asfáltico en caliente con esparcidora y pavijet (e=0.30m) es necesario que los integrantes del proyecto conozcan y cumplan las siguientes responsabilidades:

RESPONSABILIDAD	ACTIVIDAD	FRECUENCIA (Mínima)*
Gerencia de proyecto	Proveer los medios necesarios para poder cumplir el presente procedimiento siguiendo las normas y especificaciones, durante el desarrollo de todo el proyecto. Coordinar con el área de Prevención de Riesgos y gestión Ambiental la capacitación y entrenamiento de los Supervisores a su cargo, sobre los riesgos, responsabilidades y procedimientos, para así evitar cualquier tipo de improvisaciones.	Durante el desarrollo de todo el proyecto.
Superintendencias y Jefaturas de Área	Velar por el cumplimiento y aplicación del presente Procedimiento. Proporcionar las facilidades logísticas y los recursos humanos para la difusión de este procedimiento. Verificar que el personal a su cargo se encuentre bien informado y capacitado, para la ejecución de este proyecto.	Durante el desarrollo de todo el proyecto.
Jefe de calidad	Asegurar la adecuada gestión de los certificados de calidad de los insumos y calibración de equipos. Inspeccionar que las actividades relacionadas a la ejecución panel test de colocación de concreto asfáltico en caliente con esparcidora y pavijet (e=0.30m) sean ejecutados de acuerdo con la especificación técnica.	Durante el desarrollo de todo el Proyecto.

"Toda la información contenida en este documento es confidencial y propiedad de OHLA La copia o reproducción parcial o total de la misma, sin autorización previa queda prohibida".

RESPONSABILIDAD	ACTIVIDAD	FRECUENCIA (Mínima)*
	Programar y coordinar las actividades de control y aseguramiento de la calidad en el proyecto.	
Jefe de laboratorio	Es responsable de conocer y dominar las especificaciones técnicas para la ejecución panel test de colocación de concreto asfáltico en caliente con esparcidora y pavijet (e=0.30m), y verificar su cumplimiento durante la ejecución del proyecto. Realizar el seguimiento e inspección visual a los trabajos ejecutados, para asegurar el cumplimiento de las especificaciones y normas técnicas. Supervisar y administrar los protocolos relacionados al presente procedimiento, inspeccionar que se cumpla el presente procedimiento, durante el desarrollo de este. Verificar que todos los equipos de inspección, medición y ensayo cuenten con los certificados de calibraciones vigentes. Asegurar que los ensayos de Laboratorio se ejecuten de acuerdo con las normas técnicas vigentes y establecidas en las especificaciones técnicas. Analizará los datos y resultados de los ensayos, comunicará a la supervisión para su respectiva verificación y validación. Gestionará los documentos y registros de control de calidad en laboratorio.	Durante el desarrollo de todo el proyecto.
Técnico de laboratorio	Es responsable de conocer y dominar las especificaciones técnicas para la ejecución panel test de colocación de concreto asfáltico en caliente con esparcidora y pavijet (e=0.30m), y verificar su cumplimiento durante la ejecución del proyecto. Verificar que todos los equipos de inspección, medición y ensayo cuenten con los certificados de calibraciones vigentes. Ejecutará las actividades de acuerdo con el procedimiento establecido, asegurando el	Durante el desarrollo de todo el proyecto.

"Toda la información contenida en este documento es confidencial y propiedad de OHLA La copia o reproducción parcial o total de la misma, sin autorización previa queda prohibida".

RESPONSABILIDAD	ACTIVIDAD	FRECUENCIA (Mínima)*
	cumplimiento de las especificaciones y normas técnicas vigentes. Elaborar los protocolos relacionados al presente procedimiento. Analizará los datos y resultados de los ensayos, comunicará a la supervisión para su respectiva verificación y validación. Gestionará los documentos y registros de control de calidad en laboratorio.	
Supervisor QC	Verificar el cumplimiento del presente procedimiento, según lo indicado en la especificación técnica 104-25023-MTE00420-ESP-430-C-0005. Ejecutar los controles de calidad definidos en cada etapa del proceso constructivo. Aprueba cada etapa del proceso constructivo, coordinando con personal QA WSP para verificación y validación.	Durante el desarrollo de todo el Proyecto.
Técnico de Laboratorio	Verificará la operatividad y calibración vigente de los equipos y herramientas, necesario para realizar los ensayos de laboratorio. Todas las actividades involucradas deberán ser registrarán en su respectivo formato. Realizará los ensayos de acuerdo con los procedimientos aprobados y aprobará los resultados con el Supervisor de Control de Calidad.	Durante el desarrollo de todo el Proyecto.
Supervisores de SSOMA	Proporcionar la asesoría y el apoyo permanente al área de operaciones y mantenimiento en cuanto a este procedimiento y PETS asociado a la actividad. Inspeccionar que el área de trabajo cumpla con las medidas de seguridad.	Durante el desarrollo de todo el Proyecto.
Supervisores, Capataces y Líderes de Grupo	Facilitar los recursos necesarios para una buena difusión de este procedimiento. Verificar que el personal a su cargo se encuentre bien informado y comprenda el procedimiento. Así como asegurar lo previsto en el PETS asociado a la actividad.	Durante el desarrollo de todo el Proyecto

"Toda la información contenida en este documento es confidencial y propiedad de OHLA La copia o reproducción parcial o total de la misma, sin autorización previa queda prohibida".

RESPONSABILIDAD	ACTIVIDAD	FRECUENCIA (Mínima)*
Trabajadores	Cumplir con el presente procedimiento y el PETS asociado a la actividad. Participar en las capacitaciones de forma obligatoria, para un buen entendimiento del presente procedimiento (operaciones, talleres, etc). Reportar/informar e indicar las fallas y las condiciones inseguras existentes antes o durante la ejecución del trabajo.	Durante el desarrollo de todo el Proyecto

Tabla No 1: Roles y Responsabilidades

5. CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD PREVIAS A LA ACTIVIDAD

5.1. Medidas Generales de Prevención

Asegurar que todo el personal involucrado en la ejecución de este trabajo deberá usar el EPP básico requerido en el proyecto y haber recibido la difusión Procedimiento Escrito de Trabajo Seguro Colocación de concreto asfaltico y Mastic 105-25023-4620003289-PET-430-H-0115, Asociado a esta actividad.

6. CONSIDERACION DE MEDIO AMBIENTE -DISPOSICION DE RESIDUOS

Una vez finalizada el panel test de colocación y compactación del concreto asfaltico en caliente con esparcidora y pavijet (e=0.30m), el manejo de los residuos y excedentes se realizará bajo los lineamientos de disposición, almacenamiento y /o eliminación de acuerdo con los siguientes documentos:

- 105-25023-4620003289-PMA-430-B-0007 Plan de Manejo Ambiental Operativo Nivel II – Construcción de plataforma para el transporte del sistema de relaves ubicada en el dique Corredor.
- 105-25023-4620003289-PMA-430-B-0011 Plan De Manejo Ambiental Operativo Nivel I Dique Huacacocha 1.
- 105-25023-4620003289-PMA-430-B-0013 Plan De Manejo Ambiental Operativo Nivel I - Dique Huacacocha 2.
- 105-25023-4620003289-PMA-430-B-0010 Plan De Manejo Ambiental Operativo Nivel I - Habilitación Y Operatividad De Botadero Sur – PPD.

"Toda la información contenida en este documento es confidencial y propiedad de OHLA La copia o reproducción parcial o total de la misma, sin autorización previa queda prohibida".

7. EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y MATERIALES

7.1. Equipos de planta de asfalto y laboratorio

- Planta de Asfalto Marini Be Tower 2000P / 160 T/h.
- Grupo Electrógeno - Planta asfalto.
- Cargador Frontal.
- Volquetes.
- Moldes.
- Tamices.
- Horno eléctrico.
- Martillo de Compactación.
- Balanza.
- Bomba de vacío.
- Manómetro.
- Extractor centrífugo.

7.2. Equipos del tren de asfalto

- Pavimentadora Vogele.
- Pavimentadora Pavijet.
- Equipo de Transferencia (MTV).
- Rodillo tándem.
- Volquetes.
- Calentadores a gas o eléctrico.
- Minicargadores.
- Compresora de aire.
- Camión cisterna.
- Termómetro infrarrojo y de vástago.
- Lanzallamas, balones de gas con válvula antirretorno.

7.3. Herramientas

- Rastrillos.
- Carretilla o bugui.
- Esponjas, escobillones.
- Tazones, brochas, espátulas, bandejas, cucharones.

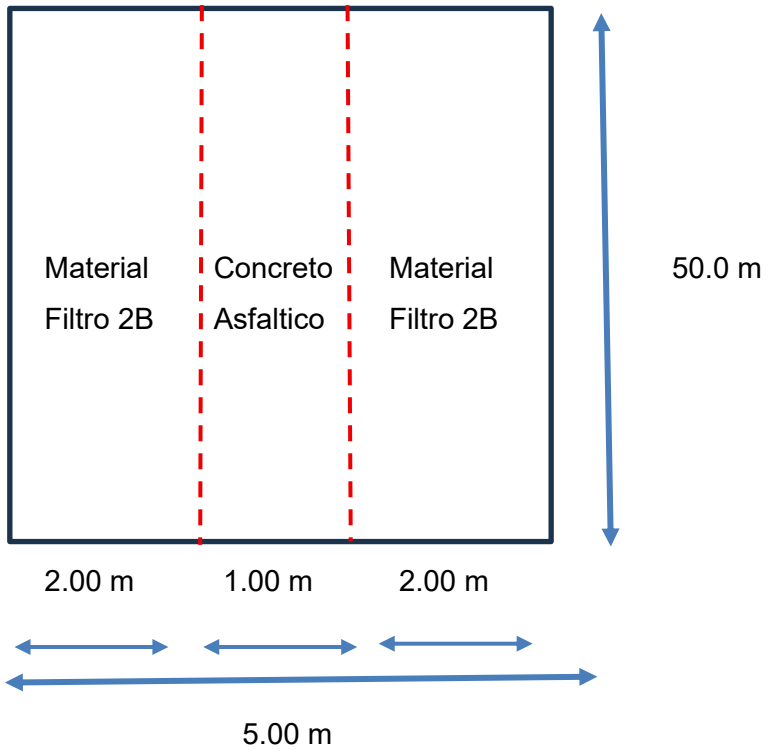
8. PROCEDIMIENTO

8.1. OHLA propone realizar un Panel Test en un área ubicada fuera del núcleo asfáltico, específicamente en una cancha de prueba de 50 metros de largo por 5.00 metros de ancho. En dicha área se ejecutarán tres (03) capas, de las cuales se tomarán los datos necesarios

"Toda la información contenida en este documento es confidencial y propiedad de OHLA La copia o reproducción parcial o total de la misma, sin autorización previa queda prohibida".

para la elaboración del Informe de Panel Test. El área de ensayo será previamente identificada y validada en coordinación con la Supervisión QA de WSP. Ver Figura N.° 01."

Figura N.° 1



8.2. El área del Panel Test se asentará sobre una capa nivelante de material Filtro 2B; asimismo, el panel test quedará confinado lateralmente con material Filtro 2B.

8.3. La capa de concreto asfáltico se colocará con un espesor de 0.33 m de mezcla asfáltica suelta, estimándose un esponjamiento aproximado del 10 %, lo que resultará en un espesor final compactado de 0.30 m.

8.4. El núcleo del Panel Test de concreto asfáltico quedará completamente confinado por material Filtro 2B, el cual se ejecutará con un espesor compactado de 0.30 m. Todos los trabajos se realizarán conforme a la secuencia de ejecución descrita en el ítem siguiente. Ver Figura N.° 01.

9. PROCESO CONSTRUCTIVO

A continuación, se presenta el proceso constructivo por etapas del Panel Test, desarrollado conforme a lo indicado en el ítem 8 del procedimiento, considerando la ejecución de tres (03) capas de concreto asfáltico, cada una con espesor compactado de 0.30 m, confinadas lateralmente con material Filtro 2B.

"Toda la información contenida en este documento es confidencial y propiedad de OHLA La copia o reproducción parcial o total de la misma, sin autorización previa queda prohibida".

Los trabajos serán ejecutados utilizando los equipos descritos en el Ítem 7.2 del presente documento y se desarrollarán siguiendo la secuencia de ejecución que se describe a continuación:

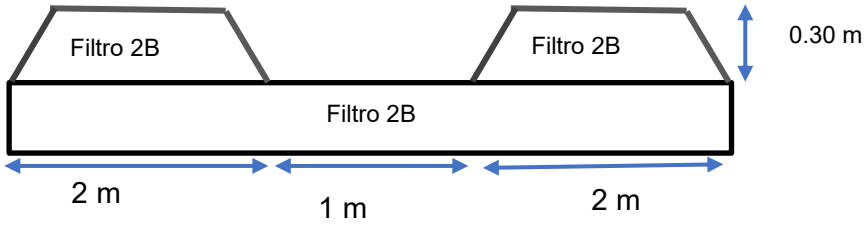
9.1. Capa 1

- El Panel Test de concreto asfaltico se asentará sobre una superficie previamente preparada y nivelada, conformada con material Filtro 2B, el cual actuará como capa nivelante y de soporte.

- Se procederá con la colocación de dos (02) fajas de material Filtro 2B, cada una con un espesor compactado de 0,30 m y un ancho de 2.00 m ambos lados, las cuales se dispondrán espaciadas entre sí a una distancia de 1 m. Esta configuración tiene como finalidad generar el confinamiento lateral del núcleo asfáltico a ensayar, asegurando su estabilidad geométrica y estructural durante la ejecución y compactación de las capas de concreto asfáltico.

- La disposición descrita se presenta de manera esquemática en la Figura N.° 02.

FIGURA N.° 2 Vista Lateral de colocación del material 2B



- Se procederá con la colocación de la primera capa de concreto asfáltico, con un espesor compactado de 0,30 m. Previamente se ejecutará la limpieza de la superficie de contacto y fundación, la cual se realizará conforme al detalle requerido para la adecuada recepción del concreto asfáltico, empleando compresora de aire y limpieza manual en caso sea necesario.

- No será necesario el calentamiento de la superficie horizontal donde se asentará el núcleo asfáltico, debido a que esta no corresponde a una superficie bituminosa. Una vez validada y aprobada la condición de la superficie de apoyo, se coordinará el inicio de la producción y el despacho de los volquetes desde la planta de asfalto, iniciando la colocación de la primera capa asfáltica.

- La colocación del concreto asfáltico se iniciará en el tramo comprendido entre las progresivas 0+000.00 y 0+025.00, utilizando la pavimentadora Vögele. Las orugas del equipo deberán apoyarse sobre el material Filtro 2B. Delante de la pavimentadora se ubicará el equipo de transferencia (MTV), dispuesto de manera paralela al confinamiento del material Filtro 2B y seguidamente se posicionará el volquete en el sitio de trabajo. Bajo esta configuración operativa, se iniciarán las operaciones de abastecimiento y descarga de la mezcla asfáltica de

"Toda la información contenida en este documento es confidencial y propiedad de OHLA La copia o reproducción parcial o total de la misma, sin autorización previa queda prohibida".

manera continua y homogénea, desde el volquete hacia el equipo de transferencia, de este a la pavimentadora y finalmente para su colocación en el núcleo asfáltico.

- Posteriormente y de manera continua, se ejecutará el tramo comprendido entre las progresivas 0+025.00 y 0+050.00, utilizando el equipo Pavijet y un volquete ubicado de forma paralela al confinamiento del material filtro 2B. Bajo esta configuración operativa, se iniciarán las actividades de descarga de la mezcla asfáltica desde el volquete hacia el equipo Pavijet, realizándose de manera continua y homogénea, para finalmente ser descargada y colocada en el núcleo asfáltico.

- Se verificará y registrará la temperatura del concreto asfáltico tanto en la pavimentadora Vögele como en el equipo Pavijet, asegurando que la mezcla se mantenga dentro del rango de temperatura 145 °C establecido en las especificaciones técnicas. Este control se efectuará de manera continua durante la colocación, con la finalidad de garantizar condiciones adecuadas para el extendido.

- Con el extendido de la mezcla asfáltica se dará inicio al proceso de compactación, previa verificación y autorización del equipo de Control de Calidad de OHLA. Dicho control incluirá la verificación de la temperatura de la mezcla, conforme a lo indicado en la carta de viscosidad emitida para el lote de cemento asfáltico y de acuerdo con los ciclos de compactación definidos en la Tabla N.° 01.

- Se tomará una muestra asfáltica antes del proceso de compactación para la realización de los ensayos de contenido asfáltico y gradación, conforme a lo establecido en las EETT, Sección 6.2: Ensayos de producción y colocación.

- Si bien las EETT establecen que los ensayos de contenido asfáltico y gradación se realicen sobre núcleos extraídos, se opta por ejecutar dichos ensayos sobre la mezcla asfáltica antes del proceso de compactación. Esta decisión técnica se fundamenta en que el proceso de extracción de testigos mediante corte con diamantina puede alterar la granulometría original de la mezcla, afectando la integridad de las partículas y por ende la representatividad de los resultados.

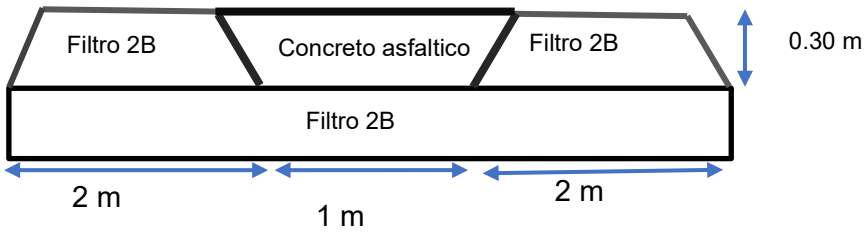
- Una vez confirmadas las condiciones adecuadas de temperatura y operación, se procederá a la compactación utilizando un rodillo tándem, ejecutando las pasadas y secuencia establecidos en la Tabla N.° 01, con la finalidad de alcanzar la densidad y el desempeño requeridos para la capa de concreto asfáltico.

"Toda la información contenida en este documento es confidencial y propiedad de OHLA La copia o reproducción parcial o total de la misma, sin autorización previa queda prohibida".

Tabla N° 01: Compactación a ejecutar en el panel test en cada capa de mezcla asfáltica en caliente.

Tipo Rodillo/Capacidad	Ciclo	Temperatura (°C)	Ciclos Ida/Vuelta		Intensidad
Tándem 10 Ton.	2	De acuerdo con la carta de viscosidad	SI	SI	Vibrado (ida) - Planchado (vuelta)
			SI	SI	Planchado (ida – vuelta)

FIGURA N.° 3 Vista Lateral de la primera capa de concreto



- Las extracciones de núcleos para la ejecución de los ensayos de control de calidad del concreto asfáltico se realizarán entre las 15 y 24 horas aproximadamente posteriores a la colocación de cada capa. Dichas extracciones se efectuarán preferentemente en el turno noche o en su defecto, en el horario en que las temperaturas ambientales se encuentren lo más bajas posible, con el fin de minimizar alteraciones en la estructura del material.

- La cantidad y ubicación de las extracciones será definida y ejecutada conforme a lo acordado entre el equipo de Control de Calidad de OHLA y la supervisión QA de WSP, asegurando representatividad y cumplimiento de los criterios establecidos en el procedimiento y las especificaciones técnicas aplicables.

9.2. Capa 2

- Se iniciará con la limpieza de la superficie de contacto y de fundación, la cual se realizará conforme al nivel de detalle requerido para asegurar una adecuada recepción del concreto asfáltico (CA). Esta actividad comprenderá la limpieza mecánica mediante compresora de aire, complementada de ser necesario con limpieza manual, garantizando la eliminación de polvo, material suelto u otros contaminantes que puedan afectar la adherencia.

"Toda la información contenida en este documento es confidencial y propiedad de OHLA La copia o reproducción parcial o total de la misma, sin autorización previa queda prohibida".

- Una vez concluida la limpieza de la superficie, se procederá con la verificación y validación de la fundación del núcleo asfáltico correspondiente a la Capa 01, actividad que será realizada de manera conjunta por la Supervisión de OHLA y el Supervisor QA de WSP.

- Posteriormente y una vez que el área haya sido liberada por el equipo de Control de Calidad de OHLA y QA WSP, el área de Topografía deberá demarcar el panel y ejecutar el levantamiento topográfico correspondiente, dejando registro de los niveles de la superficie validada, como base para la ejecución de la siguiente etapa del proceso constructivo.

- Seguidamente se procederá con el calentamiento de la Capa 01 de concreto asfáltico, utilizando un calentador a gas habilitado sobre un minicargador, complementado con el uso de lanzallamas.

- Se coordinará el inicio de la producción y el despacho de los volquetes de mezcla asfáltica desde la planta de asfalto de manera simultánea al inicio del proceso de calentamiento de la superficie.

- La colocación de la segunda capa de concreto asfáltico (CA) se iniciará únicamente cuando la superficie de la Capa 01 alcance una temperatura mínima de 85 °C, valor que será verificado y registrado por el equipo de Control de Calidad de OHLA, en coordinación con el Supervisor QA de WSP.

Figura N° 04: Vista referencial, calentador a gas acondicionado en minicargador



- La colocación del concreto asfáltico se iniciará en el tramo comprendido entre las progresivas 0+000.00 y 0+025.00, utilizando la pavimentadora Vögele. Las orugas del equipo deberán apoyarse sobre el material Filtro 2B. Delante de la pavimentadora se ubicará el equipo de transferencia (MT), dispuesto de manera paralela al confinamiento del material Filtro 2B, y seguidamente se posicionará el volquete en el sitio de trabajo. Bajo esta configuración operativa, se iniciarán las operaciones de abastecimiento y descarga de la mezcla asfáltica de

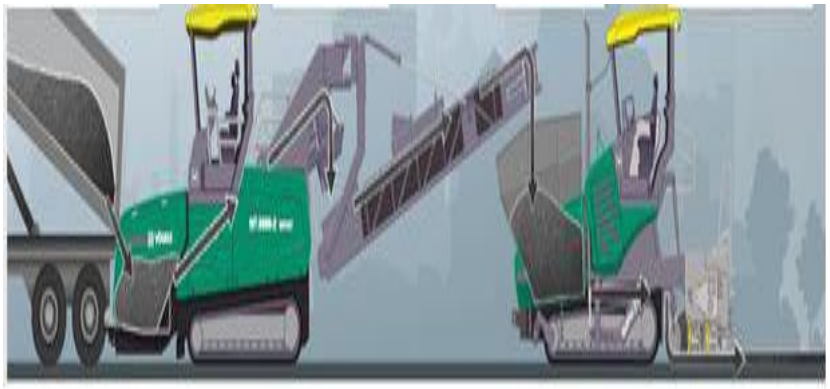
"Toda la información contenida en este documento es confidencial y propiedad de OHLA La copia o reproducción parcial o total de la misma, sin autorización previa queda prohibida".

manera continua y homogénea, desde el volquete hacia el equipo de transferencia, de este a la pavimentadora y finalmente para su colocación en el núcleo asfáltico.

- Posteriormente y de manera continua, se ejecutará el tramo comprendido entre las progresivas 0+025.00 y 0+050.00, utilizando el equipo Pavijet y un volquete ubicado de forma paralela al confinamiento del material filtro 2B. Bajo esta configuración operativa, se iniciarán las actividades de descarga de la mezcla asfáltica desde el volquete hacia el equipo Pavijet, realizándose de manera continua y homogénea, para finalmente ser descargada y colocada en el núcleo asfáltico.

- Se verificará y registrará la temperatura del concreto asfáltico tanto en la pavimentadora Vögele como en el equipo Pavijet, asegurando que la mezcla se mantenga dentro del rango de temperatura 145 °C establecido en las especificaciones técnicas. Este control se efectuará de manera continua durante la colocación, con la finalidad de garantizar condiciones adecuadas para el extendido.

Figura. N.° 05: Posicionamiento de los equipos para la colocación del concreto asfáltico.



- Con el extendido de la mezcla asfáltica se dará inicio al proceso de compactación, previa verificación y autorización del equipo de Control de Calidad de OHLA. Dicho control incluirá la verificación de la temperatura de la mezcla, conforme a lo indicado en la carta de viscosidad emitida para el lote de cemento asfáltico y de acuerdo con los ciclos de compactación definidos en la Tabla N.° 01.

- Se tomará una muestra asfáltica antes del proceso de compactación para la realización de los ensayos de contenido asfáltico y gradación, conforme a lo establecido en las EETT, Sección 6.2: Ensayos de producción y colocación.

- Si bien las EETT establecen que los ensayos de contenido asfáltico y gradación se realicen sobre núcleos extraídos, se opta por ejecutar dichos ensayos sobre la mezcla asfáltica antes del proceso de compactación. Esta decisión técnica se fundamenta en que el proceso de extracción de testigos mediante corte con diamantina puede alterar la granulometría original

"Toda la información contenida en este documento es confidencial y propiedad de OHLA La copia o reproducción parcial o total de la misma, sin autorización previa queda prohibida".

de la mezcla, afectando la integridad de las partículas y, por ende, la representatividad de los resultados.

- La temperatura de inicio de la compactación será controlada y definida conforme a lo establecido en la carta de viscosidad emitida por el proveedor del cemento asfáltico, asegurando que la mezcla se encuentre dentro del rango óptimo.

- Luego de concluida la compactación de la capa, se procederá a la extracción de núcleos de concreto asfáltico con la finalidad de realizar los ensayos de control de calidad correspondientes. Estos ensayos permitirán determinar los porcentajes de vacíos de cada capa Los resultados obtenidos deberán cumplir con las especificaciones técnicas del proyecto.

- Las extracciones de núcleos de concreto asfáltico para la ejecución de los ensayos de control de calidad se realizarán entre las 15 y 24 horas aproximadamente posteriores a la colocación de la capa. Estas actividades se ejecutarán preferentemente durante el turno noche o, en su defecto, en horarios en los que las temperaturas ambientales sean las más bajas posibles.

- La cantidad, ubicación y frecuencia de las extracciones serán definidas y ejecutadas conforme a lo acordado entre el equipo de Control de Calidad de OHLA y el Supervisor QA de WSP. Los cuales deberán ser extraídos con una broca diamantada, los diámetros de los núcleos deberán tener 100 mm como se indica en la especificación técnica: **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA ASPHALT CONCRETE / CONCRETO ASFÁLTICO 104-25023-MTE00420-ESP-430-C-0005** La distribución definida de extracción de testigos será para los ensayos de vacíos.

- Una vez verificada y validada la segunda capa de concreto asfáltico y contando con la conformidad del equipo de Control de Calidad de OHLA y del QA de WSP, se procederá con la colocación de la tercera capa de concreto asfáltico siguiendo la misma metodología aplicada para la segunda capa.

9.3. Capa 3

- Se procederá con la colocación de la tercera capa de concreto asfáltico siguiendo la misma metodología aplicada para la segunda capa, previa validación y liberación de la capa inferior por parte del equipo de Control de Calidad de OHLA y el QA de WSP.

- Posterior a la culminación de la ejecución de las tres (03) capas de concreto asfáltico, se procederá a la extracción de núcleos con la finalidad de realizar los ensayos especiales de control de calidad, correspondientes a compresión triaxial y conductividad hidráulica, los resultados obtenidos deberán cumplir estrictamente con las especificaciones técnicas: (ESPECIFICACIÓN TÉCNICA ASPHALT CONCRETE / CONCRETO ASFÁLTICO 104-25023-MTE00420-ESP-430-C-0005.

"Toda la información contenida en este documento es confidencial y propiedad de OHLA La copia o reproducción parcial o total de la misma, sin autorización previa queda prohibida".

- Una vez realizada la colocación y compactación de las tres (03) capas de concreto asfáltico, y estando estas verificadas y aprobadas por la Supervisión QA de WSP, se procederá a la elaboración de un informe final del Panel Test.

10.VERIFICACIÓN Y CONTROLES DE CALIDAD

- Previo a la fabricación de concreto asfaltico se verificará: temperatura de los agregados, granulometrías de la mezcla en blanco.

- A continuación, se detallan los ensayos de laboratorio que se realizarán para la verificación y control del Concreto Asfáltico (CA) en la Planta de Asfalto a partir de muestras extraídas en el lampón del cargador frontal, en cumplimiento de la ESPECIFICACIÓN TÉCNICA ASPHALT CONCRETE / CONCRETO ASFÁLTICO 104-25023-MTE00420-ESP-430-C-0005:

  - Análisis granulométrico de agregados extraídos por tamizado ASTM D-5444-24 D; (**de acuerdo con el procedimiento 105-25023-4620003289-PRO-430-Q-0033)** y extracción cuantitativa de ligante asfáltico de mezclas asfálticas ASTM D-2172/2172M-24 - lavado asfáltico **(de acuerdo con el procedimiento 105-25023-4620003289-PRO-430-Q-0020).**

  - Gravedad especifica máxima teórica y densidad de mezcla asfáltica ASTM D2041/D2041M-19; (**de acuerdo con el procedimiento 105-25023-4620003289-PRO-430-Q-0023).**

  - Preparación de muestras de mezcla de asfalto empleando el aparato marshall ASTM D6926 – 20 (**de acuerdo con el procedimiento 105-25023-4620003289-PRO-430-Q-0034)** /Gravedad específico aparente y densidad de mezclas asfálticas compactadas no absorbentes / ASTM D2726 / D2726M – 21 (**de acuerdo con el procedimiento CO-PE-105-25023-4620003289-PRO-430-Q-0035).**

  - Determinación del porcentaje de vacíos de aire en mezclas asfálticas compactadas ASTM D3203-22 (**de acuerdo con el procedimiento 105-25023-4620003289-PRO-430-Q-0022)** / Gravedad específico aparente y la densidad de mezclas asfálticas compactadas no ASTM D2726 / D2726M; (**de acuerdo con el procedimiento 105-25023-4620003289-PRO-430-Q-0035).**

- Se medirán las temperaturas de la mezcla (CA) a la salida de la planta (los rangos de temperatura serán según indica la carta de viscosidad del proveedor del cemento asfáltico; (**de acuerdo con el instructivo PE-1PE333-QA-PT-001).**

- Se realizará el control de temperatura de capa asfáltica subyacente que se calienta a una temperatura de 85 °C como mínimo. Esto será controlado con termómetro infrarrojo.

"Toda la información contenida en este documento es confidencial y propiedad de OHLA La copia o reproducción parcial o total de la misma, sin autorización previa queda prohibida".

- Previo a la colocación del concreto asfáltico, se verificará que la superficie se encuentre libre de contaminantes e impurezas que dificulten su adherencia y sin empozamientos de agua. Posterior a este control de calidad OHLA: coordinara con la supervisión QA WSP para realizar la liberación de fundación y proceder a colocar la capa de CA. Se realizará el control topográfico de los niveles antes de la colocación del CA y después de la compactación.

  Se medirán las temperaturas de la mezcla (CA) en la Pavimentadora Vogele y Pavijet. Durante la compactación (los rangos de temperatura en cada caso serán según indica la carta de viscosidad del proveedor del cemento asfáltico.

- Durante la colocación del concreto asfáltico, se extraerán muestras de mezcla en caliente inmediatamente después del extendido mediante las pavimentadoras Vogele y Pavijet, con el objetivo de ejecutar en laboratorio los ensayos de lavado asfáltico (extracción de ligante), análisis granulométrico y determinación del porcentaje de vacíos, como parte de la verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas del proyecto.

- Las extracciones de núcleos para los ensayos de control de calidad se ejecutarán entre las 15 y 24 horas para la evaluación de % de vacíos y para ensayos especiales.

- Se realizará control topográfico durante la colocación de concreto asfaltico, verificando las cotas de la capa extendida con la Pavimentadora Vogele y pavijet. Se contará con una tolerancia de 30 mm aproximadamente respecto del espesor de la capa colocada de concreto asfaltico.

- Comprobando el espesor de la capa (topográficamente) y número de pasadas optimas de rodillo tándem a realizar, se registrará los resultados de los ensayos granulometría, porcentaje de cemento asfaltico y porcentaje de vacíos.

- Al finalizar el panel test se presentará un informe correspondiente a este procedimiento y sus resultados y conclusiones.

11.FORMATOS RELACIONADOS

11.1. Formatos de laboratorio

- CO-PE-1PE333-QA-IP-028 Análisis granulométrico de agregados finos y gruesos ASTM C136/C136M–25, materiales más finos que el tamiz 75-um (N.º 200) en agregados mediante lavado ASTM c117-23.

- CO-PE-1PE333-QA-IP-023 Análisis granulométrico de agregados extraídos por tamizado ASTM D-5444-24 y extracción cuantitativa de ligante asfaltico de mezclas asfálticas ASTM D-2172/2172M-24 - lavado asfáltico.

"Toda la información contenida en este documento es confidencial y propiedad de OHLA La copia o reproducción parcial o total de la misma, sin autorización previa queda prohibida".

- CO-PE-1PE333-QA-IP-026 Gravedad especifica máxima teórica y densidad de mezcla asfáltica ASTM D2041/D2041M-19.

- CO-PE-1PE333-QA-IP-027 preparación de muestras de mezcla de asfalto empleando el aparato marshall ASTM D6926 - 20 /gravedad específico aparente y densidad de mezclas asfálticas compactadas no absorbentes / ASTM D2726 / D2726M – 21.

- CO-PE-1PE333-QA-IP-025 determinación del porcentaje de vacíos de aire en mezclas asfálticas compactadas ASTM D3203-22 / gravedad específico aparente y la densidad de mezclas asfálticas compactadas no absorbentes ASTM D2726 / D2726M – 21.

- CO-PE-1PE333-QA-IC-024 Control del concreto asfáltico en caliente - salida de planta

11.2. Formatos de Campo

- CO-PE-1PE333-QA-IC-018 Fundación para colocación de concreto asfáltico.

- CO-PE-1PE333-QA-IC-019 Control de colocación del concreto asfáltico en caliente.

- CO-PE-1PE333-QA-IC-020 Control de compactación del concreto asfáltico en caliente.

- CO-PE-1PE333-QA-IC-021 Liberación de la capa del concreto asfáltico.

12. ANEXOS

12.1. Formatos de laboratorio

- CO-PE-1PE333-QA-IP-028 Análisis granulométrico de agregados finos y gruesos ASTM C136/C136M–25, materiales más finos que el tamiz 75-um (N.º 200) en agregados mediante lavado ASTM c117-23.

- CO-PE-1PE333-QA-IP-023 Análisis granulométrico de agregados extraídos por tamizado ASTM D-5444-24 y extracción cuantitativa de ligante asfaltico de mezclas asfálticas ASTM D-2172/2172M-24 - lavado asfáltico.

- CO-PE-1PE333-QA-IP-026 Gravedad especifica máxima teórica y densidad de mezcla asfáltica ASTM D2041/D2041M-19.

- CO-PE-1PE333-QA-IP-027 preparación de muestras de mezcla de asfalto empleando el aparato marshall ASTM D6926 - 20 /gravedad específico aparente y densidad de mezclas asfálticas compactadas no absorbentes / ASTM D2726 / D2726M – 21.

- CO-PE-1PE333-QA-IP-025 determinación del porcentaje de vacíos de aire en mezclas asfálticas compactadas ASTM D3203-22 / gravedad específico aparente y la densidad de mezclas asfálticas compactadas no absorbentes ASTM D2726 / D2726M – 21.

"Toda la información contenida en este documento es confidencial y propiedad de OHLA La copia o reproducción parcial o total de la misma, sin autorización previa queda prohibida".

- CO-PE-1PE333-QA-IC-024 Control del concreto asfáltico en caliente - salida de planta.

12.2. Formatos de campo

- CO-PE-1PE333-QA-IC-018 Fundación para colocación de concreto asfáltico.
- CO-PE-1PE333-QA-IC-019 Control de colocación del concreto asfáltico en caliente.
- CO-PE-1PE333-QA-IC-020 Control de compactación del concreto asfáltico en caliente.
- CO-PE-1PE333-QA-IC-021 Liberación de la capa del concreto asfáltico.

"Toda la información contenida en este documento es confidencial y propiedad de OHLA La copia o reproducción parcial o total de la misma, sin autorización previa queda prohibida".

FORMATOS DE LABORATORIO

"Toda la información contenida en este documento es confidencial y propiedad de OHLA La copia o reproducción parcial o total de la misma, sin autorización previa queda prohibida".

ANEXO 1

CO-PE-1PE333-QA-IP-028 ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO DE AGREGADOS FINOS Y GRUESOS ASTM C136/C136M–25, MATERIALES MÁS FINOS QUE EL TAMIZ 75-UM (N.º 200) EN AGREGADOS MEDIANTE LAVADO ASTM C117-23

"Toda la información contenida en este documento es confidencial y propiedad de OHLA La copia o reproducción parcial o total de la misma, sin autorización previa queda prohibida".

OHLA Perú	ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO DE AGREGADOS FINOS Y GRUESOS ASTM C136/C136M–25, MATERIALES MÁS FINOS QUE EL TAMIZ 75-UM (N.º 200) EN AGREGADOS MEDIANTE LAVADO ASTM C117-23	CO-PE-1PE333-QA-IP-028 Revisión: 0 Fecha : 07/05/2026

LABORATORIO DE ASFALTO

PROYECTO:	**MOVIMIENTO DE TIERRAS Y MANEJO DE AGUAS TSF SIDEHILL – EJECUCIÓN FASE IX 4180**

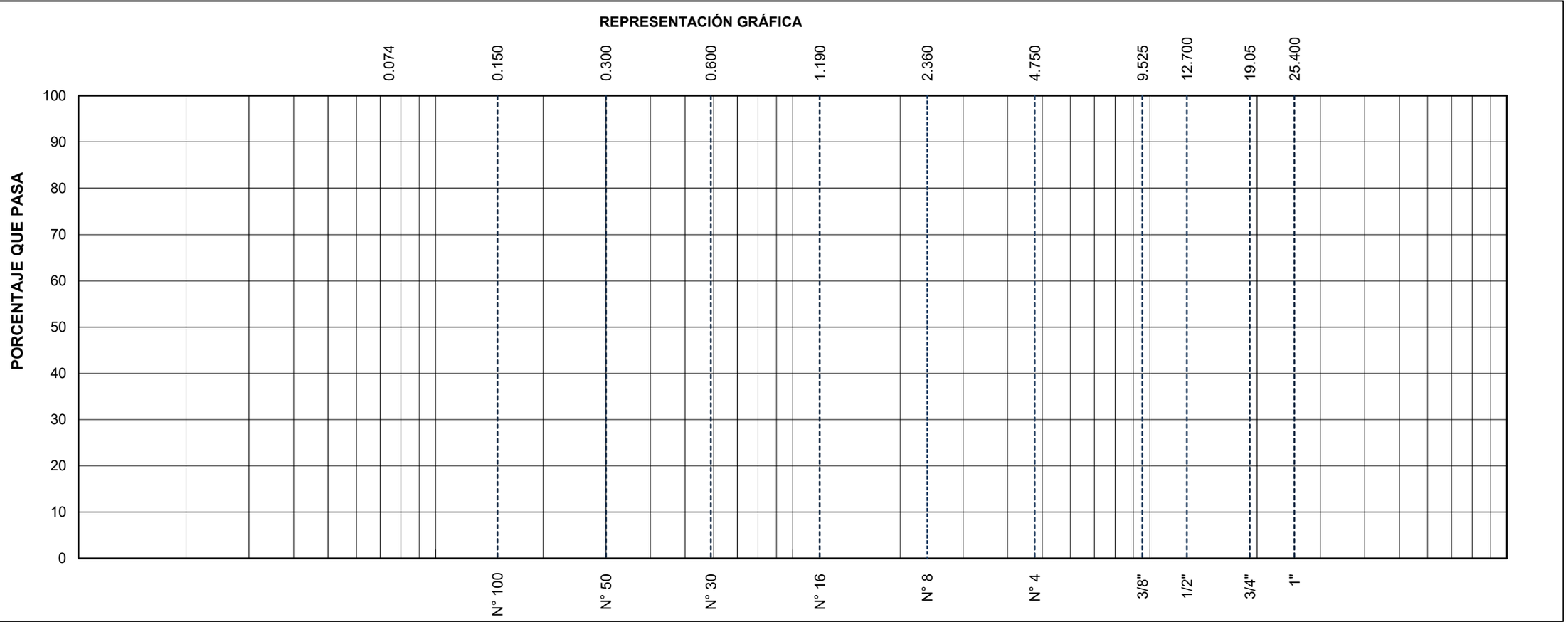
CLIENTE	:	**N° DE REGISTRO**	:
FRENTE/ÁREA	:	**CÓDIGO DE MUESTRA**	:
ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	:	**TURNO**	:
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO	:	**PÁGINA**	: de

DATOS DE MUESTRA

Material	:	**Muestreado Por**	:
Procedencia	:	**Ensayado Por**	:
Ubicación y Muestreo	:	**Fecha de Producción**	:
Fecha de Muestreo	:	**Fecha de Ensayo**	:

TAMIZ ASTM	Abertura (mm)	MASA (g)	PORCENTAJE (%) Retenido	PORCENTAJE (%) Acumulado	PORCENTAJE (%) Que pasa	HUSO Especificado	DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA			
3/4"	19.000						Tamaño Máximo:			mm
1/2"	12.700						Masa Inicial:			g
3/8"	9.500						Masa Fraccion:			g
No 4	4.750						Módulo de Fineza:			
No 8	2.360						**ALIMENTACIÓN EN FRIO**		**MEZCLA GLOBAL SIN PEN**	
No 16	1.180									
No 30	0.600									
No 50	0.300									
No 100	0.150									
No 200	0.074						**TOTAL**		**TOTAL**	
< 200							-	-	-	-

REPRESENTACIÓN GRÁFICA



EQUIPOS UTILIZADOS

Tamiz 1/2"	**Serie:**	**N° de Certificado de Calibración:**	**Fecha de Calibración:**
Tamiz 3/8"	**Serie:**	**N° de Certificado de Calibración:**	**Fecha de Calibración:**
Tamiz N° 4	**Serie:**	**N° de Certificado de Calibración:**	**Fecha de Calibración:**
Tamiz N°8	**Serie:**	**N° de Certificado de Calibración:**	**Fecha de Calibración:**
Tamiz N° 16	**Serie:**	**N° de Certificado de Calibración:**	**Fecha de Calibración:**
Tamiz N° 30	**Serie:**	**N° de Certificado de Calibración:**	**Fecha de Calibración:**
Tamiz N° 50	**Serie:**	**N° de Certificado de Calibración:**	**Fecha de Calibración:**
Tamiz N° 100	**Serie:**	**N° de Certificado de Calibración:**	**Fecha de Calibración:**
Tamiz N°200	**Serie:**	**N° de Certificado de Calibración:**	**Fecha de Calibración:**
Tamiz N°200 (Lavado)	**Serie:**	**N° de Certificado de Calibración:**	**Fecha de Calibración:**
Balanza Electrónica	**Serie:**	**N° de Certificado de Calibración:**	**Fecha de Calibración:**

OBSERVACIONES:

Realizado: Técnico Laboratorio OHLA	Revisado: Jefe de Laboratorio OHLA	Revisado: Técnico CQA/WSP	Aprobado: Supervisor CQA/WSP
Firma: _____	Firma: _____	Firma: _____	Firma: _____
Nombre: _____	Nombre: _____	Nombre: _____	Nombre: _____
Fecha: _____	Fecha: _____	Fecha: _____	Fecha: _____

ANEXO 2

CO-PE-1PE333-QA-IP-023 Análisis granulométrico de agregados extraídos por tamizado ASTM D-5444-24 y extracción cuantitativa de ligante asfaltico de mezclas asfálticas ASTM D-2172/2172M-24 - lavado asfáltico

"Toda la información contenida en este documento es confidencial y propiedad de OHLA La copia o reproducción parcial o total de la misma, sin autorización previa queda prohibida".

OHLA Perú	ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO DE AGREGADOS EXTRAIDOS POR TAMIZADO ASTM D-5444-24 Y EXTRACCIÓN CUANTITATIVA DE LIGANTE ASFÁTICO DE MEZCLAS ASFÁLTICAS ASTM D-2172/2172M-24 - LAVADO ASFÁLTICO	CO-PE-1PE333-QA-IP-023 Version : 0 Fecha : 04/05/2026

LABORATORIO DE ASFALTO

PROYECTO	MOVIMIENTO DE TIERRAS Y MANEJO DE AGUAS TSF SIDEHILL – EJECUCIÓN FASE IX 4180

CLIENTE	:	**N° DE REGISTRO**	:
FRENTE/ÁREA	:	**CÓDIGO DE MUESTRA**	:
ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	:	**TURNO**	:
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO	:	**PÁGINA**	: de

DATOS DE MUESTRA

Material	:	**Muestreado Por**	:
Procedencia	:	**Ensayado Por**	:
Ubicación y Muestreo	:	**Fecha de Producción**	:
Fecha de Muestreo	:	**Fecha de Ensayo**	:

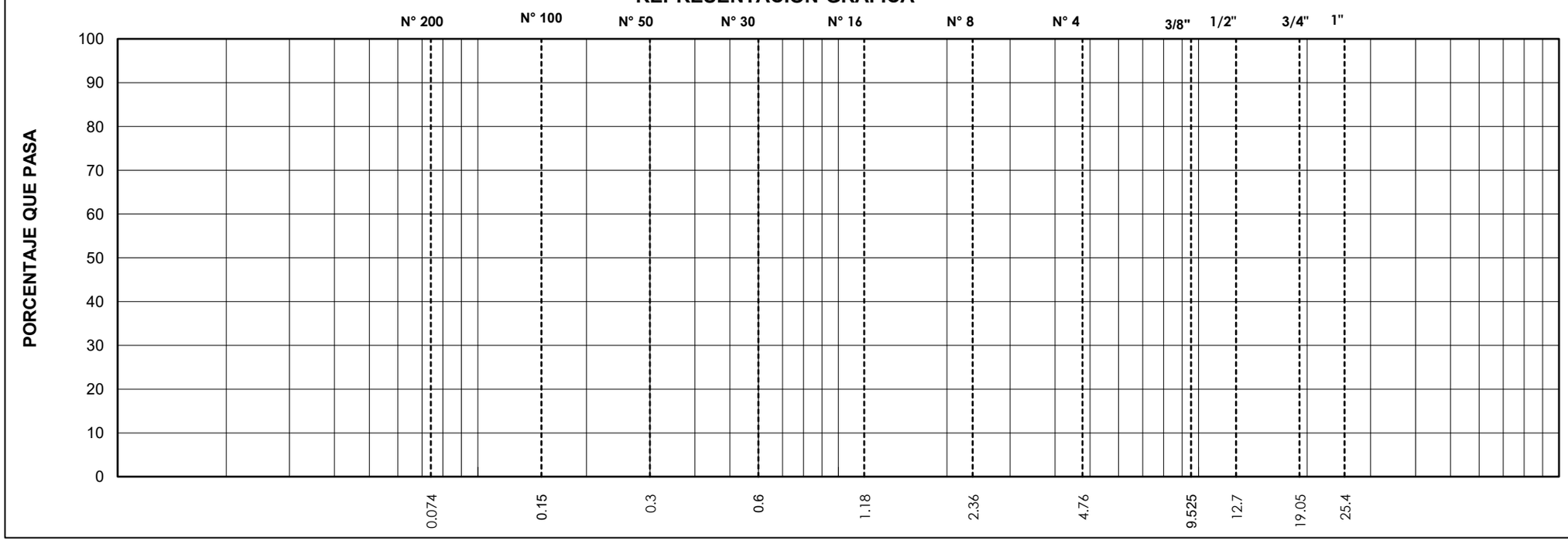
ALIMENTACIÓN DE TOLVAS EN FRIO

% Grava	N° Lote	% Gravilla	N° Lote	% Arena Hornfels	N° Lote	% Arena Marmol	N° Lote	Total	N° tanque Pen 120/150	N° de Tanque Planta de Asfalto

MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE							MUESTRA TOMADA			
% Grava (18-12mm)	% Gravilla (12 - 5 mm)	% Arena (5 - 0/3.0 mm)	-	% Filler	% C.A. 120/150	TOTAL AGREGADOS	N° Volquete	N° Batch	Hora de Batch	

TAMIZ ASTM	ABERTURA (mm)	MASA (PESO) (g)	PORCENTAJE (%)			HUSO Especificado	DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA	
			Retenido	Acumulado	Que pasa			
3/4"	19.000						Tamaño Máximo	
1/2"	12.700						Hora de lavado	
3/8"	9.500						Masa (peso) de material sin lavar (g)	
N°4	4.750						Masa (peso) de material lavado (g)	
N° 8	2.360						Masa (peso) mat. lav.+filler en filtro + R. Finos	
N° 16	1.180						Masa (peso) del asfalto (g)	
N° 30	0.600						Masa (peso) inicial del filtro (g)	
N° 50	0.300						Masa (peso) final del filtro (g)	
N° 100	0.150						Masa (peso) filler atrapado en filtro (g)	
N° 200	0.074						**Contenido de asfalto (%)**	
< 200	-							

REPRESENTACIÓN GRÁFICA



EQUIPOS UTILIZADOS

Tamiz 1/2"	**Serie:**	**N° de Certificado de Calibración:**	**Fecha de Calibración:**
Tamiz 3/8"	**Serie:**	**N° de Certificado de Calibración:**	**Fecha de Calibración:**
Tamiz N° 4	**Serie:**	**N° de Certificado de Calibración:**	**Fecha de Calibración:**
Tamiz N° 8	**Serie:**	**N° de Certificado de Calibración:**	**Fecha de Calibración:**
Tamiz N° 16	**Serie:**	**N° de Certificado de Calibración:**	**Fecha de Calibración:**
Tamiz N° 30	**Serie:**	**N° de Certificado de Calibración:**	**Fecha de Calibración:**
Tamiz N° 50	**Serie:**	**N° de Certificado de Calibración:**	**Fecha de Calibración:**
Tamiz N° 100	**Serie:**	**N° de Certificado de Calibración:**	**Fecha de Calibración:**
Tamiz N° 200	**Serie:**	**N° de Certificado de Calibración:**	**Fecha de Calibración:**
Tamiz N° 200 (Lavado)	**Serie:**	**N° de Certificado de Calibración:**	**Fecha de Calibración:**
Balanza Electrónica	**Serie:**	**N° de Certificado de Calibración:**	**Fecha de Calibración:**
Centrifuga	**Serie:**	**N° de Certificado de Calibración:**	**Fecha de Calibración:**

Observaciones:

Realizado: Técnico Laboratorio OHLA	Revisado: Jefe de Laboratorio OHLA	Revisado: Técnico CQA /WSP	Aprobado: Supervisor CQA /WSP
Firma: _____	Firma: _____	Firma: _____	Firma: _____
Nombre _____	Nombre: _____	Nombre: _____	Nombre: _____
Fecha : _____	Fecha: _____	Fecha: _____	Fecha:a: _____

ANEXO 3

CO-PE-1PE333-QA-IP-026 GRAVEDAD ESPECIFICA MÁXIMA TEÓRICA Y DENSIDAD DE MEZCLA ASFÁLTICA ASTM D2041/D2041M-19

"Toda la información contenida en este documento es confidencial y propiedad de OHLA La copia o reproducción parcial o total de la misma, sin autorización previa queda prohibida".

OHLA Perú	**GRAVEDAD ESPECIFICA MÁXIMA TEÓRICA Y DENSIDAD DE MEZCLA ASFÁLTICA ASTM D2041/D2041M-19**	CO-PE-1PE333-QA-IP-026 Revisión : 0 Fecha : 04/05/2026

LABORATORIO DE ASFALTO

PROYECTO	**MOVIMIENTO DE TIERRAS Y MANEJO DE AGUAS TSF SIDEHILL – EJECUCIÓN FASE IX 4180**

CLIENTE : **N° DE REGISTRO :**

FRENTE/ÁREA : **CÓDIGO DE MUESTRA :**

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA : **TURN0 :**

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO : **PÁGINA :** de

DATOS DE MUESTRA

Material : **Muestreado Por :**

Procedencia : **Ensayado Por :**

Ubicación y Muestreo : **Fecha de Producción :**

Fecha de Muestreo: : **Fecha de Ensayo :**

La Mezcla Asfaltica se Preparó en un Laboratorio con Aridos Secados al horno: **Si** ☐ **No** ☐

Masa Constante Inicial:

Masa Constante Final:

VERIFICACIÓN DEL PICNÓMETRO DE VACÍOS	**Nº**	**N° 01**	**N° 02**	**N° 03**
MASA DEL PICNÓMETRO + TAPA DE VIDRIO	**1**	**-**	**-**	**-**
MASA DEL PICNÓMETRO + AGUA (25°C) ± 1°C + TAPA DE VIDRIO	**2**			
PROMEDIO MASA DEL PICNÓMETRO + AGUA (25°C) ± 1°C + TAPA DE VIDRIO	**3**			
ENSAYO	**Nº**	**1**	**2**	**3**
MASA DEL PICNÓMETRO + TAPA DE VIDRIO	g			
MASA DEL PICNÓMETRO + MUESTRA + TAPA DE VIDRIO	g			
MASA DE LA MUESTRA	g			
MASA DEL PICNÓMETRO + AGUA + TAPA DE VIDRIO (25°C) ± 1°C	g			
$MASA_1$ DEL PICNÓMETRO + MUESTRA + AGUA + TAPA DE VIDRIO (25°C) ± 1°C	g			
$MASA_2$ DEL PICNÓMETRO + MUESTRA + AGUA + TAPA DE VIDRIO (25°C) ± 1°C	g			
MASA PROMEDIO ($MASA_1$ Y $MASA_2$) DEL PICNOMETRO + MUESTRA + AGUA + TAPA DE VIDRIO (25°C)± 1°C	g			
MASA DE LA MEZCLA ASFÁLTICA (25°C)	g			
GRAVEDAD ESPECÍFICA MÁXIMA	--			
GRAVEDAD ESPECÍFICA MÁXIMA corregido por Presión **(y = _____x - _____)**	--			
GRAVEDAD ESPECÍFICA DEL AGUA A 25° C	--			
TIEMPO DE ENSAYO	Min.			
TIEMPO DEL PICNÓMETRO + MUESTRA SUMERGIDA EN BAÑO MARÍA (25°C) ±1°C	Min.			
PRESIÓN DE SUCCIÓN O VACÍO	pulg Hg			
PROMEDIO DEL GRAVEDAD ESPECÍFICA MÁXIMA CORREGIDO POR PRESIÓN	--			

EQUIPOS UTILIZADOS

Balanza	**Serie:**	**N° de Certificado de Calibración:**	**Fecha de Calibración:**
Termómetro Digital	**Serie:**	**N° de Certificado de Calibración:**	**Fecha de Calibración:**
Cronómetro	**Serie:**	**N° de Certificado de Calibración:**	**Fecha de Calibración:**
Picnómetro	**Serie:**	**N° de Certificado de Calibración:**	**Fecha de Calibración:**
Vacuómetro	**Serie:**	**N° de Certificado de Calibración:**	**Fecha de Calibración:**
Mesa Vibratoria	**Serie:**	**N° de Certificado de Calibración:**	**Fecha de Calibración:**
Baño Termostático	**Serie:**	**N° de Certificado de Calibración:**	**Fecha de Calibración:**

Observaciones:

Realizado: Técnico Laboratorio OHLA	Revisado: Jefe de Laboratorio OHLA	Revisado: Técnico CQA / WSP	Aprobado: Supervisor CQA /WSP
Firma: _____	Firma: _____	Firma: _____	Firma: _____
Nombre: _____	Nombre: _____	Nombre: _____	Nombre: _____
Fecha: _____	Fecha: _____	Fecha: _____	Fecha: _____

ANEXO 4

CO-PE-1PE333-QA-IP-027 PREPARACIÓN DE MUESTRAS DE MEZCLA DE ASFALTO EMPLEANDO EL APARATO MARSHALL ASTM D6926 - 20 /GRAVEDAD ESPECÍFICO APARENTE Y DENSIDAD DE MEZCLAS ASFÁLTICAS COMPACTADAS NO ABSORBENTES / ASTM D2726 / D2726M – 21.

"Toda la información contenida en este documento es confidencial y propiedad de OHLA La copia o reproducción parcial o total de la misma, sin autorización previa queda prohibida".

OHLA Perú	PREPARACIÓN DE MUESTRAS DE MEZCLA DE ASFALTO EMPLEANDO EL APARATO MARSHALL ASTM D6926 - 20 /GRAVEDAD ESPECÍFICO APARENTE Y DENSIDAD DE MEZCLAS ASFALTICAS COMPACTADAS NO ABSORBENTES / ASTM D2726 / D2726M – 21	CO-PE-1PE333-QA-IP-027 Revisión : 0 Fecha : 04/05/2026

LABORATORIO DE ASFALTO

PROYECTO	MOVIMIENTO DE TIERRAS Y MANEJO DE AGUAS TSF SIDEHILL – EJECUCION FASE IX 4180

CLIENTE : **N° DE REGISTRO :**

FRENTE/ÁREA : **CÓDIGO DE MUESTRA :**

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA : **TURNO :**

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO : **PÁGINA :** de

DATOS DE MUESTRA

Material: : **Muestreado Por :**

Procedencia: : **Ensayado Por :**

Ubicación y Muestreo: : **Fecha de Producción :**

Fecha de Muestreo: : **Fecha de Ensayo :**

-	Material	%
A	Agregado Grueso	
B	Agregado Fino	
-	Mezcla Física	

	PORCENTAJE QUE PASA EL TAMIZ									
	3/4"	1/2"	3/8	Nº4	Nº8	Nº16	Nº30	Nº50	Nº100	Nº200
% QUE PASA										
ESPECIFICACIÓN										

N°	Numero de Probeta	N	1	2	3	4	Promedio
1	% C.A. en Masa de la Mezcla	%					
2	% de Grava Triturada en Masa de la Mezcla	%					
3	% de Arena Combinada en Masa de la Mezcla	%					
4	Temperatura de compactacion (acuerdo a la carta de viscodidad)	°C					
5	Gravedad Específico Aparente de Cemento Asfáltico	g/m^3					
6	Gravedad Específico Bulk de la Grava Triturada	g/m3					
7	Gravedad Específico Aparente de la Grava Triturada	g/m3					
8	Gravedad Específico Bulk de la Arena	g/m3					
9	Gravedad Específico Aparente de la Arena	g/m3					
10	Masa de la Probeta en el Aire	g					
11	Masa de la Probeta Saturada con Superficie Seca	g					
12	Masa de la Probeta en el Agua	g					
13	Volumen de la Probeta	cm^3					
14	Gravedad Específico Bulk de la Probeta	--					
15	Gravedad Específico Máximo (RICE)	--					
16	Densidad	kg/cm^3					
17	Absorción	%					
18	% de Vacíos	%					

EQUIPOS UTILIZADOS

Termómetro Digital	**Serie:**	**N° de Certificado de Calibración:**	**Fecha de Calibración:**
Horno Eléctrico	**Serie:**	**N° de Certificado de Calibración:**	**Fecha de Calibración:**
Balanza Electrónica	**Serie:**	**N° de Certificado de Calibración:**	**Fecha de Calibración:**
Compactador Automático	**Serie:**	**N° de Certificado de Calibración:**	**Fecha de Calibración:**

OBSERVACIONES:

Realizado: Técnico Laboratorio OHLA	Revisado: Jefe de Laboratorio OHLA	Revisado: Técnico CQA / WSP	Aprobado: Supervisor CQA / WSP
Firma: _____	Firma: _____	Firma: _____	Firma: _____
Nombre: _____	Nombre: _____	Nombre: _____	Nombre: _____
Fecha: _____	Fecha: _____	Fecha: _____	Fecha: _____

ANEXO 5

CO-PE-1PE333-QA-IP-025 DETERMINACIÓN DEL PORCENTAJE DE VACÍOS DE AIRE EN MEZCLAS ASFÁLTICAS COMPACTADAS ASTM D3203-22 / GRAVEDAD ESPECÍFICO APARENTE Y LA DENSIDAD DE MEZCLAS ASFÁLTICAS COMPACTADAS NO ABSORBENTES ASTM D2726 / D2726M – 21

"Toda la información contenida en este documento es confidencial y propiedad de OHLA La copia o reproducción parcial o total de la misma, sin autorización previa queda prohibida".

OHLA Perú	**DETERMINACIÓN DEL PORCENTAJE DE VACÍOS DE AIRE EN MEZCLAS ASFÁLTICAS COMPACTADAS ASTM D3203-22 / GRAVEDAD ESPECÍFICO APARENTE Y LA DENSIDAD DE MEZCLAS ASFÁLTICAS COMPACTADAS NO ABSORBENTES ASTM D2726 / D2726M – 21**	CO-PE-1PE333-QA-IP-025 Revisión : 0 Fecha : 04/05/2026

LABORATORIO DE ASFALTO

PROYECTO	**MOVIMIENTO DE TIERRAS Y MANEJO DE AGUAS TSF SIDEHILL – EJECUCIÓN FASE IX 4180**

CLIENTE: :

FRENTE/ÁREA :

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA :

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO :

N° DE REGISTRO :

CÓDIGO DE MUESTRA :

TURNO :

PÁGINA : de

DATOS DE MUESTRA

Tramo Asfaltado: :

Ubicación y muestreo: :

Fecha de Producción: :

Muestreado Por :

Ensayado Por :

Fecha de Extracción :

Fecha de Ensayo :

Fecha de Producción	Fecha de extracción	Progresiva de Extracción km.	Lado	Testigo	COORDENADAS			DATO LABORATORIO	NÚCLEOS DIMENCIONADOS								Vacíos de Campo Según ASTM D3203-22	Observaciones
					Norte	Este	Cota	Rice ASTM D-2041-19	Fracción	Altura del Núcleo (cm)	Diametro del Núcleo (cm)	Masa del Núcleo al Aire (g)	Masa del Núcleo al Aire SSS (g)	Masa del Núcleo al Agua (g)	Volumen del Núcleo (cm^3)	Gravedad Especifica Núcleo Extraido	(%)	
									VALOR MÍNIMO									
									VALOR PROMEDIO									
									VALOR MÁXIMO									
									DESVIACIÓN ESTANDAR									

EQUIPO UTILIZADO

Pie de Rey	**Serie:**	**N° de Certificado de Calibraciòn:**	**Fecha de Calibración:**
Termòmetro Digital	**Serie:**	**N° de Certificado de Calibraciòn:**	**Fecha de Calibración:**
Balanza Electrònica	**Serie:**	**N° de Certificado de Calibraciòn:**	**Fecha de Calibración:**

OBSERVACIONES:

Realizado: Técnico Laboratorio OHLA	Revisado: Jefe de Laboratorio OHLA	Revisado: Técnico CQA /WSP	Aprobado: Supervisor CQA / WSP
Firma:	Firma:	Firma:	Firma:
Nombre:	Nombre:	Nombre:	Nombre:
Fecha:	Fecha:	Fecha:	Fecha:

ANEXO 6

CO-PE-1PE333-QA-IC-024 Control del concreto asfáltico en caliente - salida de planta

"Toda la información contenida en este documento es confidencial y propiedad de OHLA La copia o reproducción parcial o total de la misma, sin autorización previa queda prohibida".

OHLA Perú	CONTROL DEL CONCRETO ASFÁLTICO EN CALIENTE - SALIDA DE PLANTA	CO-PE-1PE333-QA-IC-024
		Version : 0
		Fecha: 20/05/2026

LABORATORIO DE ASFALTO

PROYECTO:	**MOVIMIENTO DE TIERRAS Y MANEJO DE AGUAS TSF SIDEHILL – EJECUCIÓN FASE IX 4180**

CLIENTE : **N° DE REGISTRO** :

FRENTE/ÁREA : **TURNO** :

ESPECIFICACION TECNICA :

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO :

DATOS DE MUESTRA

Material : **Controlado Por** :

Procedencia : **Fecha de Producción** :

Ubicación de Control : **N° de Viajes** :

N° De Viajes	Código / Placa De Volquete	Carguio			Bachadas N°	Toneladas (t)	Temperatura de Mezcla (°C)	Observaciones
		Hora de Inicio	Hora Final	Tiempo de Llenado				

FORMATOS DE CAMPO

"Toda la información contenida en este documento es confidencial y propiedad de OHLA La copia o reproducción parcial o total de la misma, sin autorización previa queda prohibida".

ANEXO 1

CO-PE-1PE333-QA-IC-018 FUNDACIÓN PARA COLOCACIÓN DE CONCRETO ASFÁLTICO

"Toda la información contenida en este documento es confidencial y propiedad de OHLA La copia o reproducción parcial o total de la misma, sin autorización previa queda prohibida".

OHLA Perú	FUNDACIÓN PARA COLOCACIÓN DE CONCRETO ASFÁLTICO	CO-PE-1PE333-QA-IC-018
		Version: 0
		Fecha : 20/05/2026

PROYECTO:	"MOVIMIENTO DE TIERRAS Y MANEJO DE AGUAS TSF/SIDEHILL EJECUCIÓN FASE IX"

CLIENTE: **N° REGISTRO:**

FRENTE/ÁREA: **FECHA:**

PLANO DE REFERENCIA: **TURNO:**

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA:

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO:

SUPERFICIE DE FUNDACIÓN : **2B** ☐ **MASTIC** ☐ **ASFALTO** ☐

La siguiente actividad está concluida y ejecutada conforme con las Especificaciones Técnicas y Planos :

ITEM	FUNDACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA TAREA A INSPECCIONAR	C	NC	N/A
1	Verificación del material 2B	La superficie de relleno 2B está libre de segregaciones.			
2		La capa adyacente 2B está con bordes perfilados y sin invadir la capa para asfalto.			
3		La superficie 2B está libre de empozamientos de agua.			
4	Verificación del MASTIC	La superficie de mastic esta uniformemente conformada e= 10mm.			
5		La superficie de mastic está libre de contaminantes e impurezas que dificulten su capacidad adherente.			
6		La superficie de mastic tiene como mínimo 5h de fraguado asfáltico.			
7	Verificación para colocación del ASFALTO	La superficie de asfalto cuenta con liberación topográfica.			
8		La superficie de asfalto está libre de contaminantes e impurezas que dificulten su capacidad adherente.			
9		La superficie de asfalto está libre de empozamientos de agua.			

LEYENDA DE ACEPTACIÓN: C = Conforme ; NC = No conforme ; N/A = No Aplica

CLIMA : **DESPEJADO** ☐ **SOLEADO** ☐ **NUBLADO** ☐

DATOS DE CAMPO: (*) Datos del Levantamiento Topográfico.

Área (m^2):			
Progresiva Inicial (km):			
Progresiva Final (km):			
PUNTO DE REF.	**COORDENADAS**		
	X	**Y**	**Z**

COTA INICIAL (m.s.n.m): ☐ **COTA FINAL (m.s.n.m):** ☐

TOPOGRAFÍA STRACON _____

SUPERVISIÓN DE TOPOGRAFÍA _____

Croquis:

NÚMERO DE CAPA: ☐

OBSERVACIONES:

CONSTRUCCIÓN OHLA	SUPERVISOR QC OHL	SUPERVISOR QA WSP
Firma:	Firma:	Firma:
Nombre:	Nombre:	Nombre:
Cargo:	Cargo:	Cargo:
Fecha:	Fecha:	Fecha:

ANEXO 2

CO-PE-1PE333-QA-IC-019 CONTROL DE COLOCACIÓN DEL CONCRETO ASFÁLTICO EN CALIENTE

"Toda la información contenida en este documento es confidencial y propiedad de OHLA La copia o reproducción parcial o total de la misma, sin autorización previa queda prohibida".

OHLA Perú	CONTROL DE COLOCACIÓN DEL CONCRETO ASFÁLTICO EN CALIENTE	CO-PE-1PE333-QA-IC-019 Revisión: 0 Fecha: 20/05/2026
PROYECTO	**"MOVIMIENTO DE TIERRAS Y MANEJO DE AGUAS TSF/SIDEHILL EJECUCIÓN FASE IX"**	

CLIENTE	:	**N° DE REGISTRO**	:
FRENTE/ÁREA	:	**CONTROLADO POR**	:
TRAMO DE COLOCACIÓN	:	**FECHA DE PRODUCCIÓN**	:
ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	:	**TURNO**	:
NIVEL DE CAPA	:	**PÁGINA**	: de

Nº	Código/Placa de Volquete	Hora			N° Bachadas	N° Toneladas (t)	Espesor de Capa (cm)	Temperatura (°C)			Progresiva (Km)		N° Capa	Observaciones
		Llegada	Inio de Descarga	Término de Descarga				Temperatura Ambiente	Capa Inferior	Temperatura de Colocación	Inicial	Final		
Temperatura Promedio de Capa Inferior							**Temperatura Promedio de Colocación del Concreto Asfáltico**							

EQUIPOS DE MEDICIÓN UTILIZADOS

Termòmetro Infrarrojo	**Serie:**	**N° de Certificado de Calibración:**	**Fecha de Calibración:**
Termómetro Digital	**Serie:**	**N° de Certificado de Calibración:**	**Fecha de Calibración:**
Termòmetro Digital	**Serie:**	**N° de Certificado de Calibración:**	**Fecha de Calibración:**

OBSERVACIONES:

Realizado: Téc. Laboratorio OHLA	Revisado: Supervisor CQC OHLA	Revisado: Técnico CQA/WSP	Aprobado: Supervisor CQA/WSP
Firma: _____	Firma: _____	Firma: _____	Firma: _____
Nombre: _____	Nombre: _____	Nombre: _____	Nombre: _____
Fecha: _____	Fecha: _____	Fecha: _____	Fecha: _____

ANEXO 3

CO-PE-1PE333-QA-IC-020 CONTROL DE COMPACTACIÓN DEL CONCRETO ASFÁLTICO EN CALIENTE

"Toda la información contenida en este documento es confidencial y propiedad de OHLA La copia o reproducción parcial o total de la misma, sin autorización previa queda prohibida".

OHLA Perú	CONTROL DE COMPACTACIÓN DEL CONCRETO ASFÁLTICO EN CALIENTE	CO-PE-1PE333-QA-IC-020
		Revisión: 0
		Fecha : 20/05/2026
PROYECTO	"MOVIMIENTO DE TIERRAS Y MANEJO DE AGUAS TSF/SIDEHILL EJECUCIÓN FASE IX"	

CLIENTE	:	N° REGISTRO	:
FRENTE / ÁREA	:	CONTROLADO POR	:
TRAMO DE COLOCACIÓN	:	FECHA DE PRODUCIÓN	:
ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	:	TURNO	:
NIVEL DE CAPA	:	PÁGINA	: de

Nº	Progresiva del Tramo Parcial Compactado (Km)		Longitud Compactada (m)	Longitud Compactada total (m)	Tipo de Rodillo Utilizado	Hora		Tiempo Total Transcurrido (seg)	Temperatura (°C)			N° Pasadas (*)	N° Ciclos			Velocidad del rodillo (m/s) (B/C)	Observaciones
						Hora de Inicio	Hora de Término		Del Ambiente	Compactación (Inicio de Tramo)	Compactación (Final de Tramo)		Planchado	Vibrado	Total		
	Inicial	Final	(A)	(B) (B=D*A)				(C)				(D)					
Temperatura Promedio de Ingreso y final del Rodillo Tandem																	

EQUIPOS DE MEDICIÓN UTILIZADOS

Termòmetro Infrarrojo	Serie:	N° de Certificado de Calibraciòn:	Fecha de Calibración:
Termómetro Digital	Serie:	N° de Certificado de Calibraciòn:	Fecha de Calibración:
Termòmetro Digital	Serie:	N° de Certificado de Calibraciòn:	Fecha de Calibración:

OBSERVACIONES

Realizado: Téc. Laboratorio OHLA	Revisado: Supervisor CQC OHLA	Revisado: Técnico CQA/WSP	Aprobado: Supervisor CQA/WSP
Firma: _____	Firma: _____	Firma: _____	Firma: _____
Nombre: _____	Nombre: _____	Nombre: _____	Nombre: _____
Fecha: _____	Fecha: _____	Fecha: _____	Fecha: _____

ANEXO 4

CO-PE-1PE333-QA-IC-021 LIBERACIÓN DE LA CAPA DEL CONCRETO ASFÁLTICO

"Toda la información contenida en este documento es confidencial y propiedad de OHLA La copia o reproducción parcial o total de la misma, sin autorización previa queda prohibida".

OHLA Perú	LIBERACIÓN DE LA CAPA DEL CONCRETO ASFÁLTICO	CO-PE-1PE333-QA-IC-021
		Revisión: 0
		Fecha : 20/05/2026
PROYECTO	**“MOVIMIENTO DE TIERRAS Y MANEJO DE AGUAS TSF/SIDEHILL EJECUCIÓN FASE IX”**	

CLIENTE : **N° REGISTRO:**

FRENTE/ÁREA : **FECHA:**

ESPECIFICACION TECNICA : **TURNO:**

PLANO DE REFERENCIA : **PÁGINA:** de

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO :

DATOS DE CAMPO

Controlado por : **Longitud de Capa (m)** :

N° de Capa : **Ancho de Capa** :

Progresiva Inicial : **Nivel de Capa** :

Progresiva Final : **Espesor Promedio (cm)** :

Volumen Suelto (m3) :

CONTROL DE LA MEZCLA

	SI	NO	N/A	Observaciones:
Cumple Granulometría en seco				
Cumple Granulometría después de Lavado				
Porcentaje de Asfalto _____ %				
T° Promedio Salida de Planta _____°C				
Contenido de Vacios _____ %				

CONTROL EN LA COLOCACIÓN

	SI	NO	N/A	Observaciones:
Cuenta con Liberación de Fundación				
N° de Volquetes _____ und				
T° Promedio de Colocación de CA _____ °C				
T° Promedio de Compactación de CA _____ °C				
T° Promedio de Capa Inferior _____ °C				
Ciclos de Compactado, Tipo Rodillo-Ciclos				
La Superficie inferior cuenta con Liberación				
La Capa cuenta con Control Topográfico				

CONTROL DE LA CAPA ENDURECIDA

	SI	NO	N/A	
Se cuenta con Núcleos extraídos a la Capas				N° de Núcleos _____ Und
Contenido de Asfalto _____ %				
Contenido de Vacíos _____ %				
Permeabilidad _____ cm/s				
Triaxial _____ Kpa				

OBSERVACIONES:

CONSTRUCCIÓN OHLA	SUPERVISOR CQC OHLA	SUPERVISOR CQA/WSP
Firma: _____	Firma: _____	Firma: _____
Nombre: _____	Nombre: _____	Nombre: _____
Fecha: _____	Fecha: _____	Fecha: _____